

Úkoly

9.1 Připojte k MCU stejnosměrný komutátorový motor a demonstруйте řízení otáček v několika stupních (řízením střídý na vhodné frekvenci). Sestavte jednoduchý měřič otáček s LED diodou a fototranzistorem (použijte dodanou opto-závoru) a změřte závislost rychlosti otáčení motoru na střídě. +3 body

9.2 Volitelně přidejte i měření proudu s indikací zatížení +2 body

9.3 Volitelně přidejte řízení z mbedu s možností nastavení rychlosti a směru otáčení (H-most L293) z terminálu v PC nebo přes WiFi +3 body

9.4 Pomocí integrovaného tranzistorového pole připojte k MCU unipolární krokový motor. Měřením odporu vinutí zjistěte zapojení vývodů motoru. Naprogramujte potřebné řídicí průběhy, motor roztočte a zjistěte, kolik má přibližně daný motor kroků na jednu otáčku. +4 body

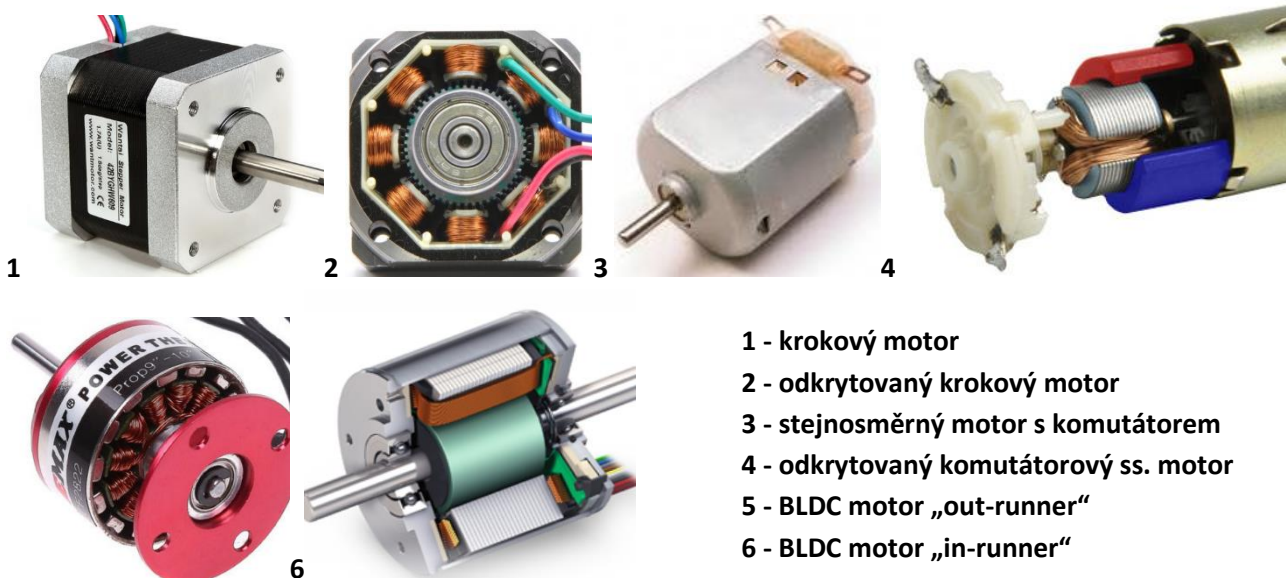
Nepovinné

9.5 Pomocí integrovaného tranzistorového pole, motor driverů L293D nebo diskretních tranzistorů připojte k MCU třífázový BLDC motor z HDD. Měřením odporu vinutí zjistěte zapojení vývodů motoru. Generujte potřebné řídicí průběhy a roztočte jej. +4 body

Pozor vhodné jen pro zkušenější, mohou téci vysoké proudy, nutno zapojovat a řídit s rozvahou...

9.6 Sestavte z tranzistorů plný H-můstek (4x NPN, 2x PNP) a demonstруйте řízení stejnosměrného komutátorového motoru oběma směry pro několik různých rychlostí. +4-6 bodů dle složitosti, provedení a funkčnosti

9.7 Signál ze senzoru otáček zpracujte v MCU a pokuste se naprogramovat P (PID) regulátor na nastavenou rychlost, který ji bude udržovat změnou střídý i při proměnné zátěži (brzdění rukou). +2-6 bodů



- 1 - krokový motor
- 2 - odkrytovaný krokový motor
- 3 - stejnosměrný motor s komutátorem
- 4 - odkrytovaný komutátorový ss. motor
- 5 - BLDC motor „out-runner“
- 6 - BLDC motor „in-runner“

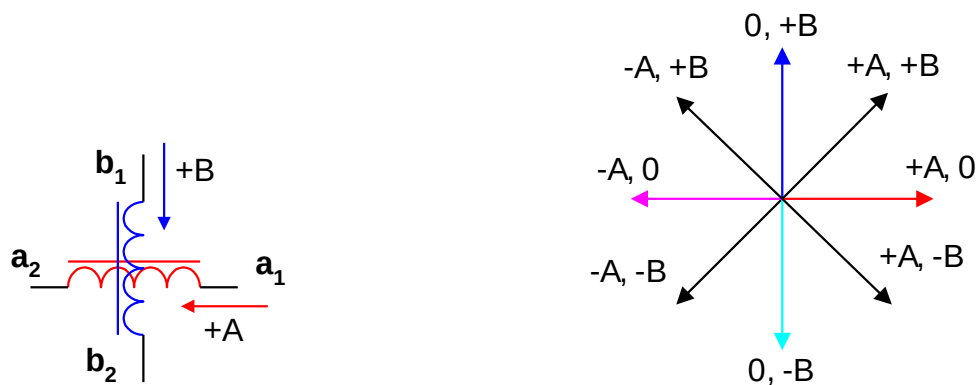
Obr. 9.1 Přehled běžně používaných motorů

Princip funkce krokových motorů

Krokový motor je točivý stroj, jehož rotor se působením magnetického pole postupně otáčí mezi jednotlivými diskrétními polohami. Element otočení se označuje jako „krok“. Najdete ho například v menších CNC strojích (např. 3D tiskárnách) nebo v ručkových ukazatelích na přístrojové desce automobilu.

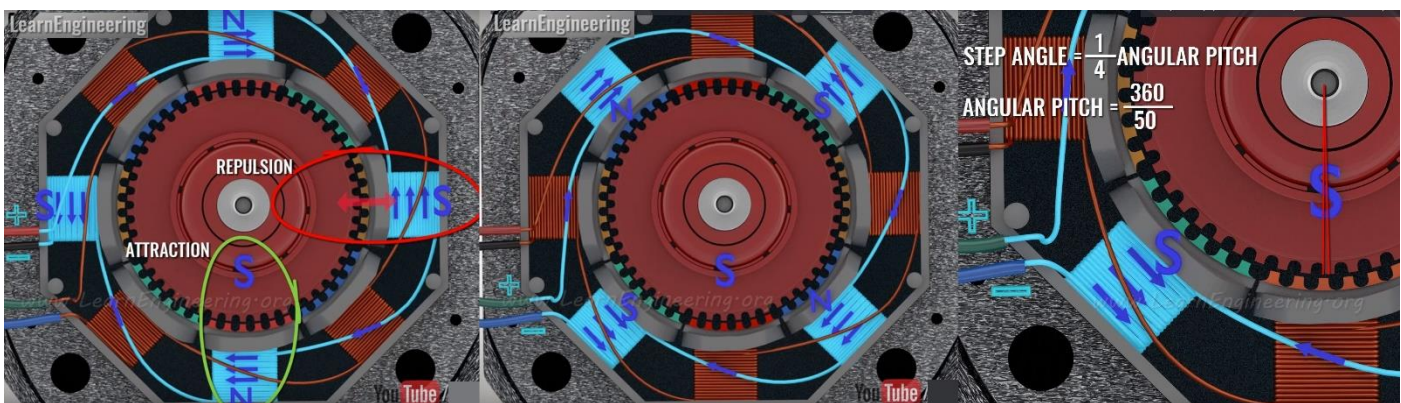
Na tomto místě si dovolíme velmi zjednodušený přír. Představme si situaci, kdybychom chtěli psa přivést k tomu, aby se otáčel kolem dokola. Rotor si představme jako psa, vektor magnetického pole pak jako špekáček - resp. jeho vůni, kterým působíme na psa. Posunem ruky se špekáčkem kolem psa docílíme toho, že se pes v daném směru také pootočí. Pokud budeme chtít, aby se pes otáčel, budeme muset stále otáčet špekáčkem kolem psa. A pokud to s rychlostí přeženeme, bude motor stát stejně jako vyjevený pes...

V základním provedení krokového motoru, označovaném jako bipolární krokový motor, jsou použita dvě vinutí **a** a **b**. Každým vinutím může proud protékat v jenom nebo v druhém směru, případně vinutím proud neteče. To dává celkem 8 možných kombinací buzení vinutí. Pro znázornění lze ve velkém zjednodušení využít Obr. 9.2. Přejdem mezi těmito kombinacemi se mění magnetické pole, což ve výsledku pootáčí rotorem.



Obr. 9.2 Ideové znázornění vinutí, jejich proudů a magnetického pole bipolárního krokového motoru

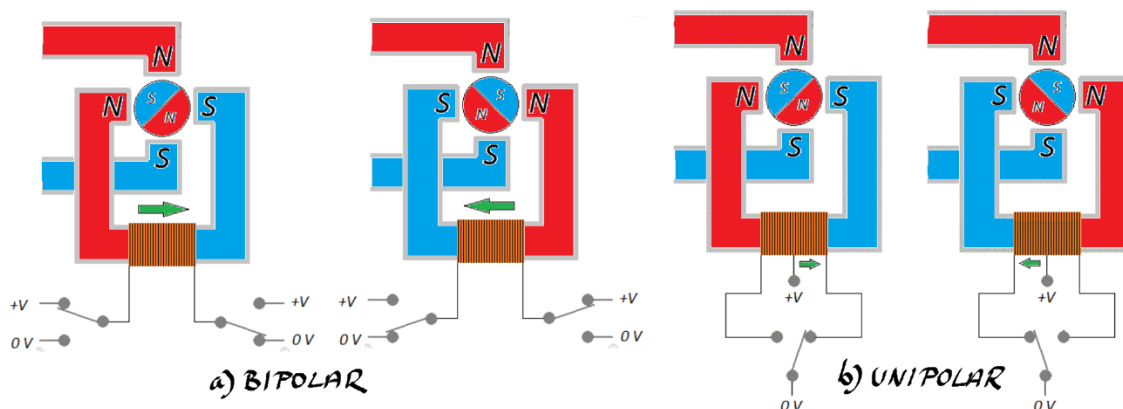
Dle Obr. 9.2 by se zdálo, že po projití všech osmi stavů se rotor otočí o 360 stupňů, tedy by měl 8 kroků na otáčku. Pak by jeden krok představoval otočení o 45 stupňů. Ve skutečnosti se používá upravené uspořádání tvaru pólových nástavců, čímž se může dosáhnout podstatně menšího kroku, např. 1,8 stupně a tedy 200 kroků na otáčku (viz Obr. 9.3).



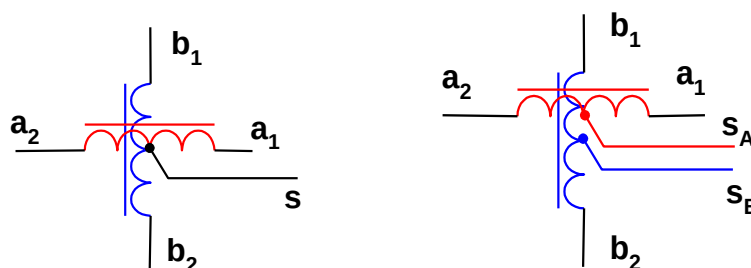
Obr. 9.3 Detail provedení pólových nástavců na rotoru a staroru, které vytvoří krok 1.8° (zdroj:

<https://www.youtube.com/watch?v=eyqwLiowZiU>)

Pro buzení bipolárního krokového motoru je potřeba elektrický obvod označovaný jako *H-můstek* (*H-bridge*), který umožní průchod proudu vinutím v obou směrech. Pro řízení bipolárního krokového motoru jsou tak zapotřebí dva kompletní H-můstky dle Obr. 9.4a. To je pro hodně nenáročných aplikací příliš komplikované (drahé) řešení.



Obr. 9.4 Krokové motory a jejich buzení a) bipolární, b) unipolární (dle [1])



Obr. 9.5 a) Unipolární krokový motor, b) unipolární krokový motor s oddělenými středy vinutí

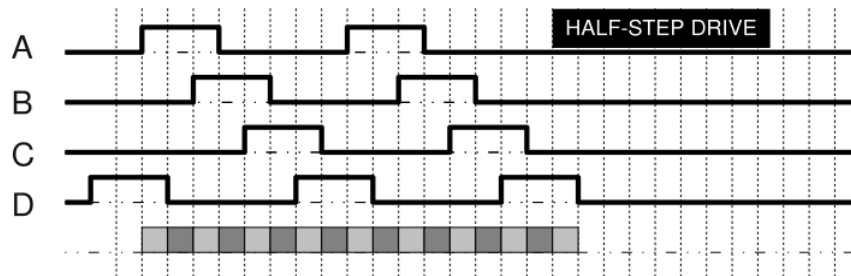
Tuto nevýhodu odstraňuje unipolární krokový motor, kde jsou vyvedeny a spojeny středy obou vinutí. Typickým poznávacím znamením unipolárního krokového motoru je, že má pět vývodů. Při jeho buzení je společný střed *s* připojen na napájení (+Vcc) a pro ovládání jednotlivých krajních vývodů postačují pouze spínače k zemi – GND (tzv. „Low-side-switch“) realizované bipolárními tranzistory NPN nebo MOS tranzistory s kanálem N.

Nic však nebrání obrácenému zapojení, kdy střední vývod *s* bude připojen k zemi – GND a krajní vývody se budou k napájení připojovat pomocí spínačů typu „High-side-switch“. Pro vysvětlení- „High-side-switch“ při zjednodušení odpovídá zapojení v úloze „Rozsvítit LED pomocí PNP tranzistoru“. Spínač typu „Low-side-switch“ odpovídá zapojení z úlohy „Rozsvítit LED pomocí NPN tranzistoru“.

Proud u unipolárního motoru neprotéká celým vinutím, ale pouze jeho polovinou mezi středem *s* a příslušným krajním vývodem. Situace z hlediska orientace magnetického pole je při buzení unipolárního krokového motoru mezi střed *s* (+Vcc) a vývod *a2* (GND) podobná, jako kdyby se bipolární krokový motor budil mezi vývod *a1* (+Vcc) a vývod *a2* (GND). Nevýhodou unipolárního krokového motoru je již zmíněné využití pouze poloviny daného vinutí budicí cívky.

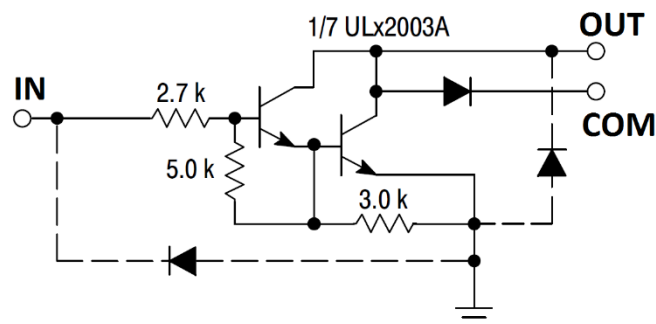
Existují také unipolární krokové motory dle Obr. 9.5b, kde jsou samostatně vyvedeny středy *sA* a *sB* obou vinutí. Pro jejich standardní použití jako unipolárních krokových motorů se oba středy *sA* a *sB* propojí, což pak nahrazuje společný vývod *s* jako v Obr. 9.5a. Pokud se však středy nepropojí, je takové krokové motory možno využít i v režimu jako bipolární krokové motory dle Obr.9.2.

Ve funkci *Low-side-switch* se využije tranzistorové pole v obvodu ULN2003A, jehož výstupy budou spínat vývody vinutí a_1 , b_1 , a_2 , b_2 k zemi. Řízení unipolárního krokového motoru v režimu *half-step-drive* je dle Obr. 9.6. Signálu A = H odpovídá proud tekoucí mezi středem s a vývodem a_1 , tedy a_1 je sepnutým spínačem připojen k zemi a na vstupu *in* obvodu ULN2003A je vysoká úroveň (logická 1).



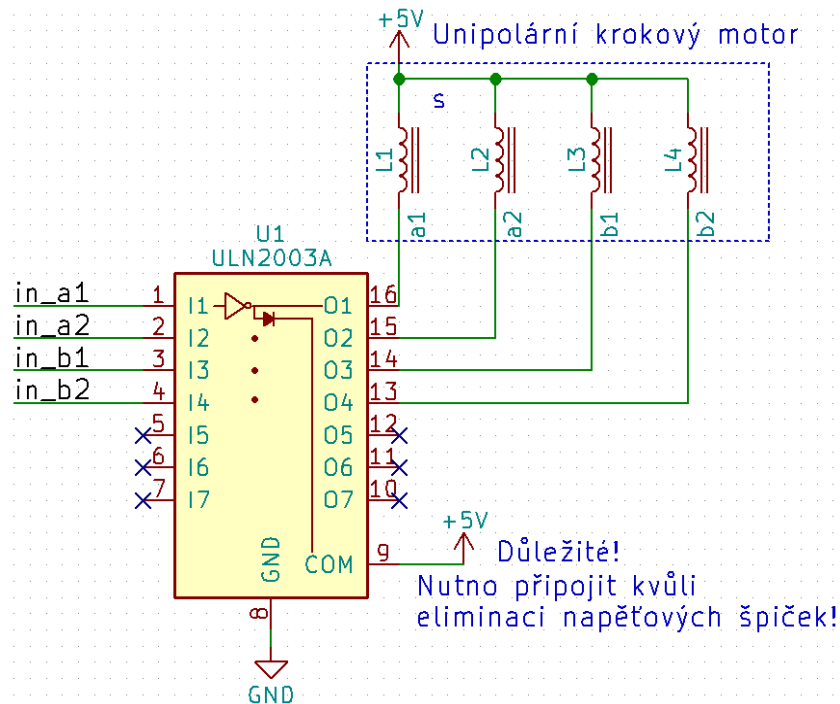
Obr. 9.6 Řízení krokového motorku v režimu *half-step-drive* (zdroj: wiki)

Pozor – vinutí krokového motoru nebo i stejnosměrného motoru mají nezanedbatelnou indukčnost, která by při vypínání proudu (pokud by se nepoužily ochranné diody) způsobila napěťové špičky (podobně jako v úloze „*Buzení elmag. měniče typu buzzer*“). Obvod ULN2003A dle Obr. 9.7 má ochranné diody již zabudované. Jsou zapojeny mezi jednotlivými výstupními svorkami OUT a společnou svorkou COM. Tuto svorku COM je **nutno připojit** na napětí +5 V, kam jsou také připojeny středy s budících vinutí unipolárního krokového motoru (projistotu viz Obr. 9.8).



Obr. 9.7 Obvod ULN2003A a jeho ochranné diody vůči svorce COM.

V úloze se bude používat jednoduché ovládání budících vinutí krokových motorů, kde je velikost proudu vinutím po odeznění počátečního přechodového děje určena pouze odporem vinutí, který je u použitých krokových motorků řádově 70 Ohmů. Pro snížení velikosti proudu v klidovém stavu je možno použít řízení výstupu pomocí PWM. Více informací lze nalézt v [1,2,3,4].



Obr. 9.8 Zapojení unipolárního krokového motoru s driverem ULN2003A

V praxi se často používá takzvané mikrokrokování (microstepping), kdy jsou proudy do jednotlivých vinutí pomocí PWM řízeny spojitě a dosáhne se většího rozlišení v nastavitelné poloze, typicky plynulejšího a tiššího chodu, ale dojde naopak ke snížení maximálního krouticího momentu. Používá se například 32-256 mikrokroků na 1 krok.

Rozpoznání vývodů krokového motoru

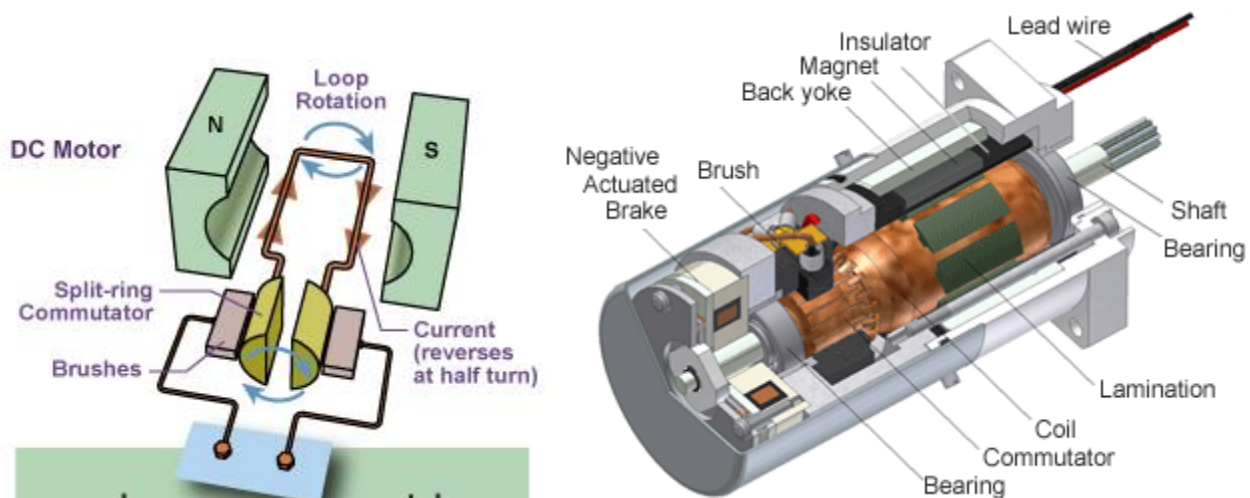
Prvním krokem při rozpoznávání vývodů unipolárního krokového motoru s *pěti vývody* je **nalezení středního vývodu s**. To se učiní pomocí měření odporu ručním multimetrem. Střední vývod **s** při měření odporu oproti ostatním vývodům (**s - a₁**, **s - a₂**, **s - b₁**, **s - b₂**) vykazuje stejnou hodnotu odporu (např. 70 Ohm). Měřením mezi ostatními vývody (např. **a₁ - a₂**) se zjistí dvojnásobná hodnota odporu.

Pokud má krokový motor šest vývodů, jedná se s velkou pravděpodobností o variantu dle Obr. 9.5b. U něj se opět pomocí Ohmmetru identifikuje příslušnost jednotlivých vývodů. Po zjištění středů se tyto spolu propojí. Pomocí může být také to, že krokové motory dle Obr. 9.5b mívají oba střední vývody označeny stejnou barvou nebo bývají vedle sebe (ale nelze se na to spoléhat).

Dalším krokem je určení sledu fází. Střední vývod **s** se připojí na +5 V, vodič připojený na zem (GND) se připojí na některý z dalších vývodů. Rotor krokového motoru se ustálí v nějaké poloze, což se zjistí pokusem o jeho pootočení rukou (bude „držet“). Pak je třeba najít další kontakt, kde při připojení GND dojde k minimálnímu spojitému posunu v jednom směru. Metodou pokusu a omylu se postupným zkoušením zjistí správná sekvence připínání vývodů, což se projeví tak, že se rotor bude postupně otáčet stále stejným směrem. Pokud sekvence spínání nebude správná, rotor se nebude otáčet, ale jen bude přeskakovat doleva a doprava mezi polohami.

Stejnoseměrný komutátorový motor (DC brush motor) - úvod

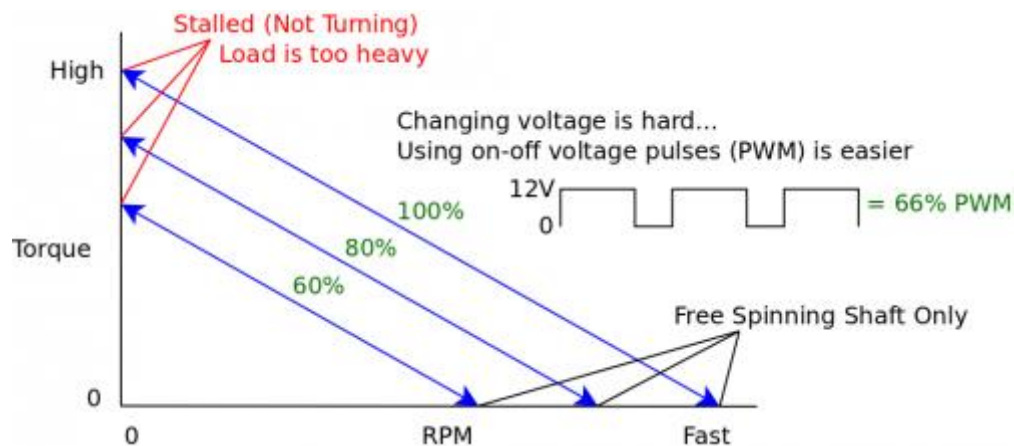
Stejnoseměrné komutátorové motory se používají v širokém spektru aplikací, kde se uplatní jejich výhody - jednoduchost, robustnost, snadné řízení (spolehlivé a levné)... Hodí se ale spíše pro aplikace kde nejsou v trvalém provozu (akumulátorové ruční nářadí, stahování oken v autě, modelářství), protože komutátor se při chodu opotřebovává (nutná výměna uhlíků, čištění komutátoru...).



Obr. 9.9 Princip stejnosměrného komutátorového motoru (nalevo), reálné uspořádání (napravo)

Princip stejnosměrného komutátorového motoru je patrný z Obr. 9.9 - stator obsahuje permanentní magnety, které vytváří stálé statorové magnetické pole. Rotor je naopak navinutý z několika sekcí cívek, proud do jednotlivých sekcí řídí mechanický komutátor a vzájemným působením statorového a rotorového magnetického pole vzniká otáčivý moment. Reálné provedení je vždy komplexnější a závisí od konečné aplikace motoru, najdete i značně atypické konstrukce.

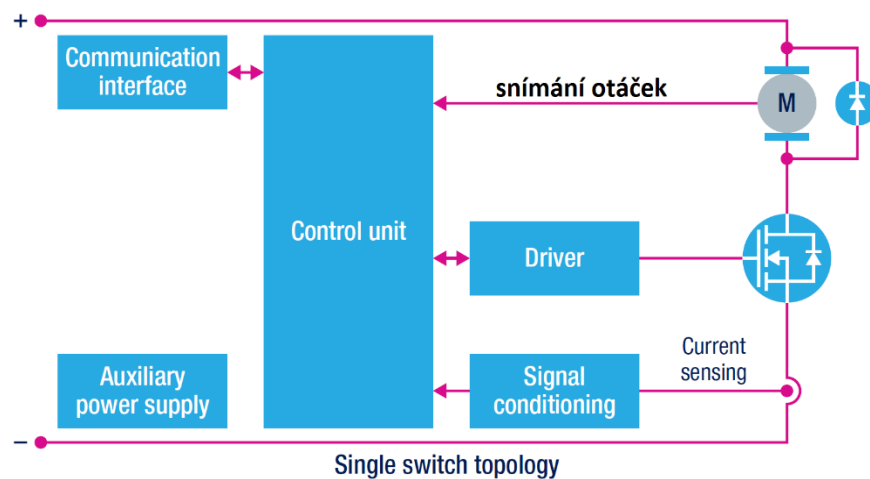
Stejnoseměrný motor se řídí velikostí napájecího napětí, viz závislost otáček a krouticího momentu na napětí na Obr. 9.10. Jednodušší a efektivnější než regulovat napětí je použít pulzní šířkovou modulaci (PWM). Indukčnost motoru zajistí, že proud se „vyhladí“ (při rozumné frekvenci PWM, např. 100-1000 Hz) a otáčky půjde snadno řídit nastavením středy od 0 do 100%.



Obr. 9.10 Závislost otáček, momentu a vstupního napětí.

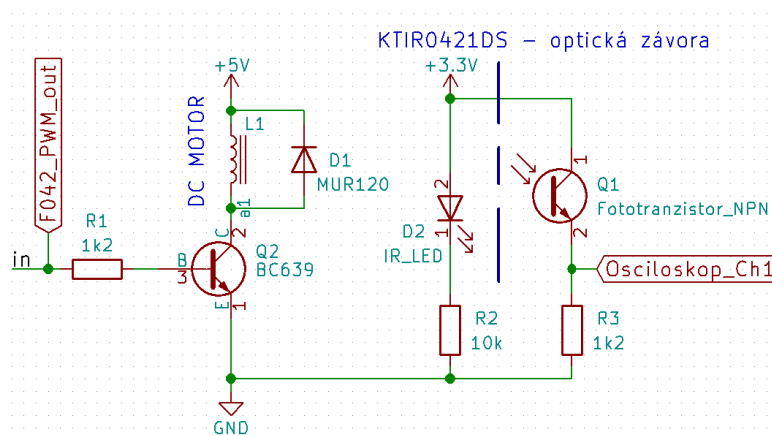
9.1 Připojte k MCU stejnosměrný komutátorový motor a demonstруйте řízení otáček v několika stupních (řízením střídý na vhodné frekvenci). Sestavte jednoduchý měřič otáček s LED diodou a fototranzistorem (použijte dodanou opto-závoru) a změřte závislost rychlosti otáčení motoru na střídě.

Pro jednoduché aplikace, kde není potřeba měnit směr otáčení motoru, se vystačí s kontrolérem dle obrázku Obr. 9.11. Motor řídíme pomocí PWM, volitelně vhodným senzorem snímáme otáčky a měříme i velikost protékajícího proudu - to se obecně může hodit pro detekci překážky (např. ruka skřípnutá v okénku automobilu, rameno kolaborativního robota zaražené o tvář lidského spolupracovníka) nebo poruchy (rozbitá převodovka).



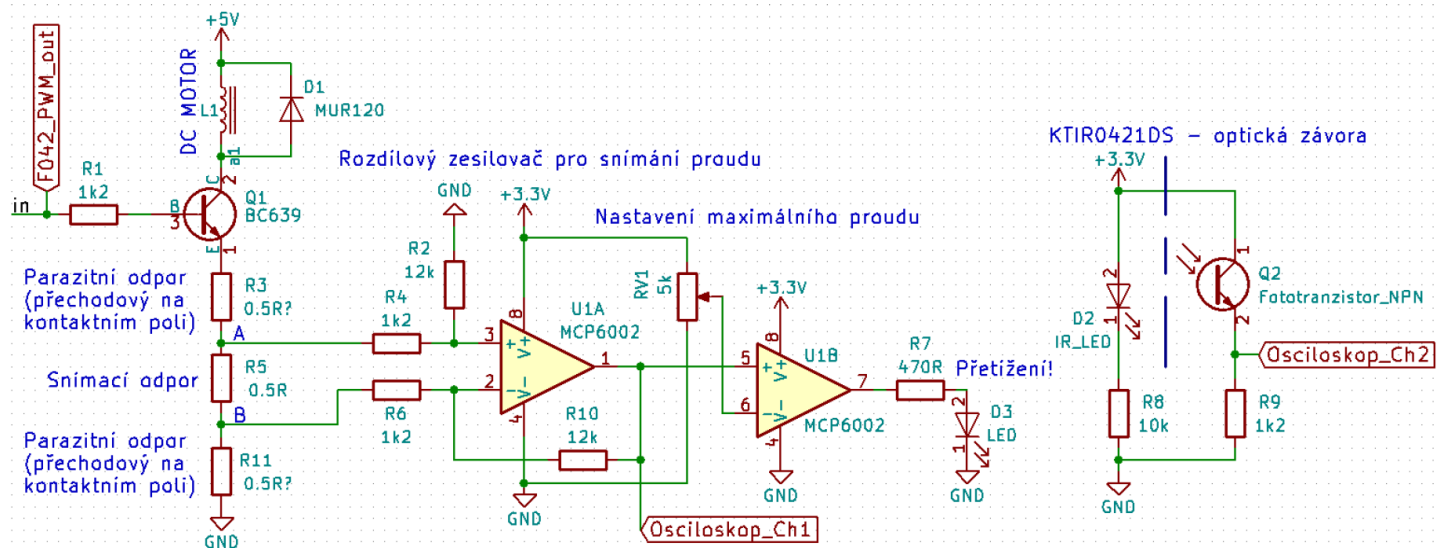
Obr. 9.11 Jednoduchý kompletní „motor-driver“ (STMicroelectronics)

V LPE bude k motoru s převodovkou připojený jednoduchý optický inkrementální snímač, takže výsledné schéma pak bude dle Obr. 9.12 v případě jednodušší verze, nebo Obr. 9.13 ve verzi se snímáním proudu motorem.



Obr. 9.12 Zapojení pro změření závislosti otáček na buzení DC motoru

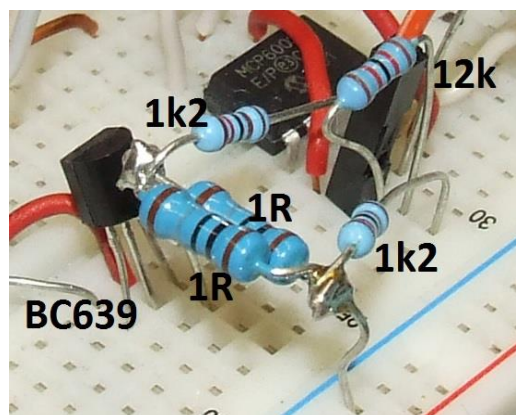
9.2 Volitelně přidejte i měření proudu s indikací zatížení



Obr. 9.13 Zapojení pro řízení stejnosměrného motoru doplněné o snímání proudu motorem

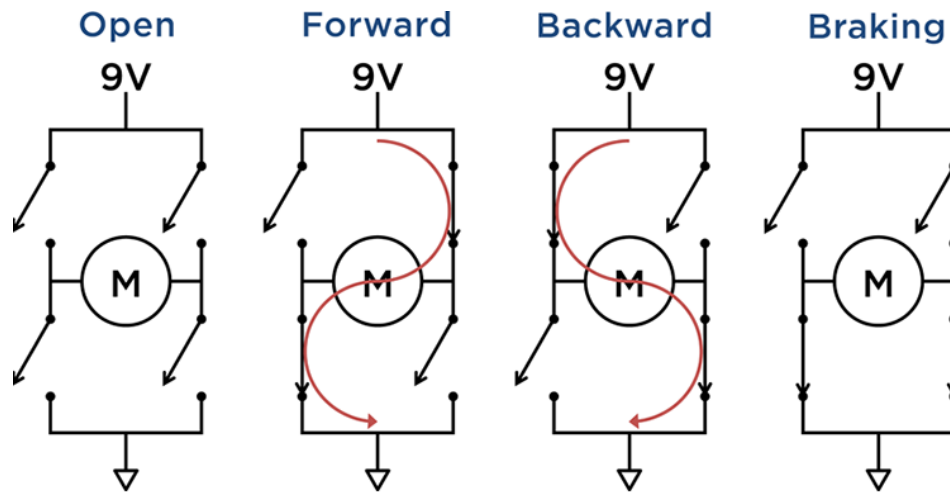
(u IR-LED opravdu stačí 10k rezistor - malý proud LED, protože fototranzistor je ve skutečnosti v darlingtonově zapojení a má vysokou citlivost)

Zapojení z Obr. 9.13 využívá rozdílový zesilovač (differential amplifier) na měření proudu procházejícího motorem v době sepnutí tranzistoru Q1. Není použit obyčejný neinvertující zesilovač, jelikož přechodové odpory mezi snímacím rezistorem a kontaktním polem by mohly mít řádově stejnou velikost jako samotný snímací rezistor a měření by tak bylo zatíženo velkou (náhodně se měnící) chybou. Rozdílový zesilovač zesiluje rozdíl napětí mezi body A a B, takže případný přechodový odpor (R3, R11) se neuplatní. V případě rovnosti hodnot rezistorů R2 - R10 a R4 - R6, je zesílení rovno $A=R10/R6=10$. Podmínkou je „čtyř-svorkové uspořádání“ snímacího rezistoru, tak jak je to na Obr. 9.14, zde jsou použity dva rezistory 1 Ohm paralelně a k této kombinaci jsou připojeny dva 1k2 rezistory.



Obr. 9.14 Improvizovaný 4-vývodový rezistor na snímání proudu - místo dvou snímacích vývodů jsou připojené přímo rezistory 1k2 (nemusí být, stačí připájet drátky a rezistory propojit na nepájivém poli)

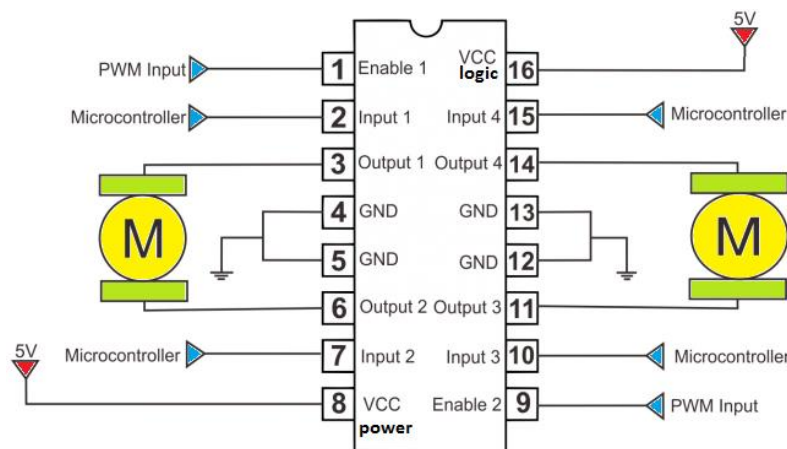
Pokud byste chtěli mít možnost měnit směr otáčení motoru, je třeba použít pro řízení plný H-můstek. Takto se označuje zapojení čtyř spínačů, které umožňují přivést na zátěž napětí obou polarit, viz Obr. 9.15.



Obr. 9.15 Schématické znázornění funkce H-mostu pro řízení motoru. Ještě by mohl být jeden stav navíc - rychlé střídání stavů Forward a Backward což by vedlo k intenzivnějšímu brždění než jen zkratováním motoru jako na posledním obrázku.

Pokud byste měli zájem vyzkoušet si sofistikovanější řízení motoru než jen s jedním tranzistorem dle obrázků výše, jsou pro Vás k dispozici drivery L293D od firmy STMicroelectronics, které výše uvedenou funkci H-mostu realizují v integrované podobě (dva kompletní H-mosty v jednom pouzdře - takže se dá obvod využít třeba na řízení bipolárního krokového motoru nebo dvou DC motorů), viz Obr. 9.16.

Pro „hardcore“ bastlíře je samozřejmě nejlepší postavit si H-most diskretní, ze čtyř tranzistorů NPN (BC337-40) a dvou tranzistorů PNP ve funkci horních spínačů (BC640) + diody MUR120. Schéma snadno sestavíte ze zapojení spínání LED NPN a PNP tranzistory z prvních týdnů předmětu (pro jistotu je pro inspiraci i na konci tohoto dokumentu).



Obr. 9.16 Řízení dvou DC motorů obvodem L293D. I v tomto případě lze použít snímání proudu, ale je nutné připojit všechny 4 GND vývody a tento signál vést přes snímací rezistor. Funkce motoru se volí signály do vstupů Input a Enable, viz datasheet obvodu.

9.3 Volitelně přidejte řízení z mbedu s možností nastavení rychlosti a směru otáčení (H-most L293) z terminálu v PC nebo přes WiFi

Viz poznámky k sériovému přenosu a WiFi, je nutné „sloučit“ zapojení pro datový přenos a řízení motoru a upravit FW.

9.4 Pomocí integrovaného tranzistorového pole připojte k MCU unipolární krokový motor. Měřením odporu vinutí zjistěte zapojení vývodů motoru. Naprogramujte potřebné řídicí průběhy, motor roztočte a zjistěte, kolik má přibližně daný motor kroků na jednu otáčku.

Upřesnění pro úkol 9.4

- Seznamte se s funkcí unipolárního krokového motorku dle doporučených informačních zdrojů. U předloženého motorku identifikujte funkci jeho jednotlivých vývodů. S využitím tranzistorového pole ULN2003A a mikrořadiče STM32G431 (s programem s využitím IDE mbed - keilstudio) vytvořte řídicí jednotku krokového motorku pracující v režimu „half-step-drive“ ovládanou pomocí tlačítek nebo pomocí PC (vyberte si variantu, je samozřejmě možné mít i obě najednou).
- Ovládání tlačítka: Doporučená funkčnost - krátký stisk a uvolnění tlačítka – posun o jeden krok doprava (např. doprava ve směru hodinových ručiček), dlouhý stisk tlačítka a držení – stálé otáčení směrem doprava. Po uvolnění tlačítka se motorek opět zastaví. Stisk druhého tlačítka - stejné funkce ale doleva.
- Další dobrovolné rozšíření. Při stisku a držení tlačítka se rotor začne nejdříve otáčet pomalu a pak bude postupně zrychlovat.
- Ovládání pomocí PC: Stejně funkce - tedy posun o jeden krok nebo aktivace stálého otáčení a jeho zastavení vybranými klávesami. Konkrétní implementace a návrh způsobu ovládání a volba kláves závisí na autorovi.
- Minimální funkčnost pro splnění úlohy („ale není to tak elegantní“ :-), pouze pro ty, kdo „nestíhají“. Ovládání tlačítkem - stisk tlačítka a jeho držení – stálé otáčení jedním směrem, po uvolnění tlačítka se motorek opět zastaví.

Bez-komutátorový stejnosměrný motor – BLDC - úvod

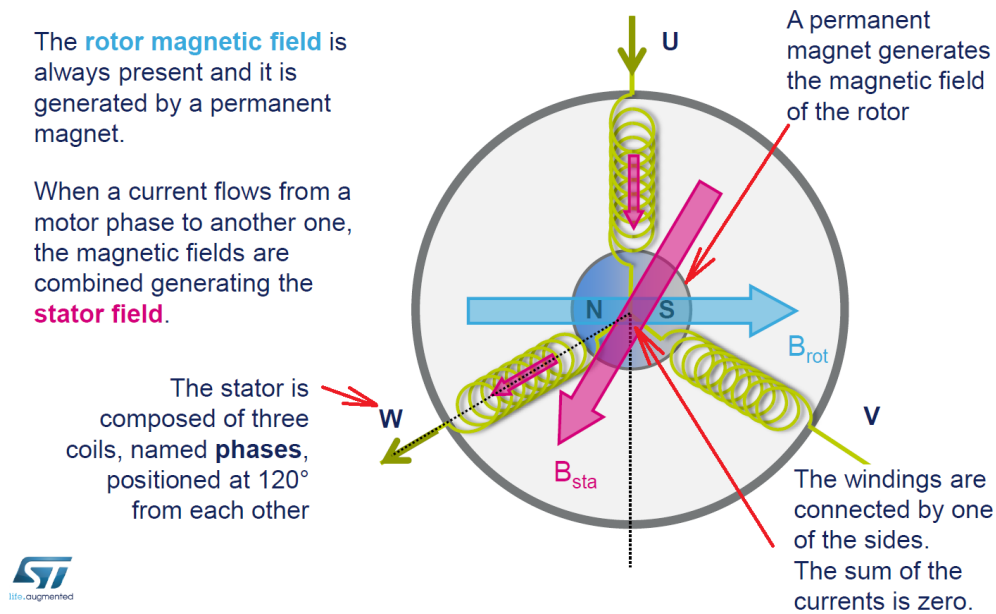
V poslední době jsou široce dostupné levné a výkonné mikrokontroléry, budiče mosfetů a výkonové MOSFET tranzistory, nebo přímo specializované obvody, které umožňují levně zkonstruovat řídicí jednotku - elektronický komutátor pro BLDC motor. Komutátor tedy není mechanický jako u klasického stejnosměrného motoru, ale elektronický, což přináší spoustu výhod. Motor neobsahuje žádné mechanické části, které by se významně při provozu opotřebovávaly (snad jen ložiska), takže je spolehlivější a typicky i výkonnější. Používá se v modelářství (letecké i jiné modely), ale i pro průmyslové (třeba ventilátory) nebo spotřební aplikace (elektrokolo nebo některé pohony v elektroautech).

BLDC mohou být různě konstruované - například koncept in-runner (vhodné pro vyšší otáčky) nebo out-runner (vhodné pro větší moment při nižších otáčkách), princip řízení je stejný, obrázek viz první stránka. Konceptů jak řídit BLDC motor je více. Základní rozdělení je na senzorové a bezsenzorové. Senzorové řízení využívá senzory magnetického pole (typicky Hallovy sondy), které měří pole od rotujících permanentních magnetů a tím zjišťují polohu rotoru a řídí aktuální potřebný proud do statoru. Tento koncept je výhodný pokud potřebujeme přesně řídit i malé otáčky nebo mít vysoký krouticí moment i při nízkých otáčkách. Lze použít například i magnetické rotační enkodéry (8-16bit rozlišením, např. AS5048A), které také snímají polohu rotoru.

Bezsenzorové řízení využívá pro uzavření zpětné řídicí vazby snímání polohy rotoru pomocí snímání napětí na cívce, která není zrovna protékána proudem. Tzv. „back-EMF“ je napětí, které se indukuje ve statorových cívkách, pokud je okolo nich

proměnné magnetické pole od rotoru s permanentními magnety. Problém je, že back-EMF funguje až od určité rychlosti otáčení rotoru a pro rozběh se musí použít „roztočení naslepo“, bez zpětné vazby. Kritický pro spolehlivé roztočení je pak úspěšný přechod mezi těmito dvěma fázemi.

Pěkné intro o řízení BLDC motorů nabízí firma STM v [4] odkud jsou následující obrázky. Na Obr. 9.17 je schematicky znázorněna konstrukce BLDC motoru.

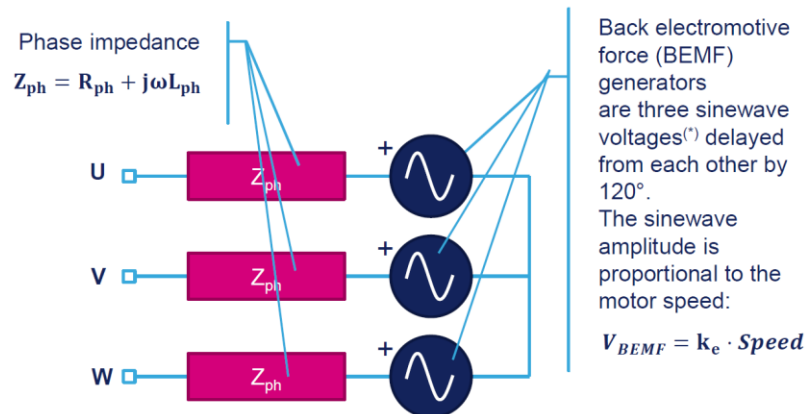


Obr. 9.17 Konstrukce BLDC motoru

Elektricky můžeme na BLDC motor pohlížet jako na impedance jednotlivých vinutí, kde v sérii jsou zdroje back-EMF napětí. Praktický důsledek přítomnosti těchto zdrojů je, že motor nelze roztočit na vyšší otáčky, než je dáno napájecím napětím a konstantou motoru - statorem by neprotékal proud žádoucím směrem, pokud by back-EMF bylo vyšší (otáčky * konstanta motoru), než přivedené napájecí napětí.

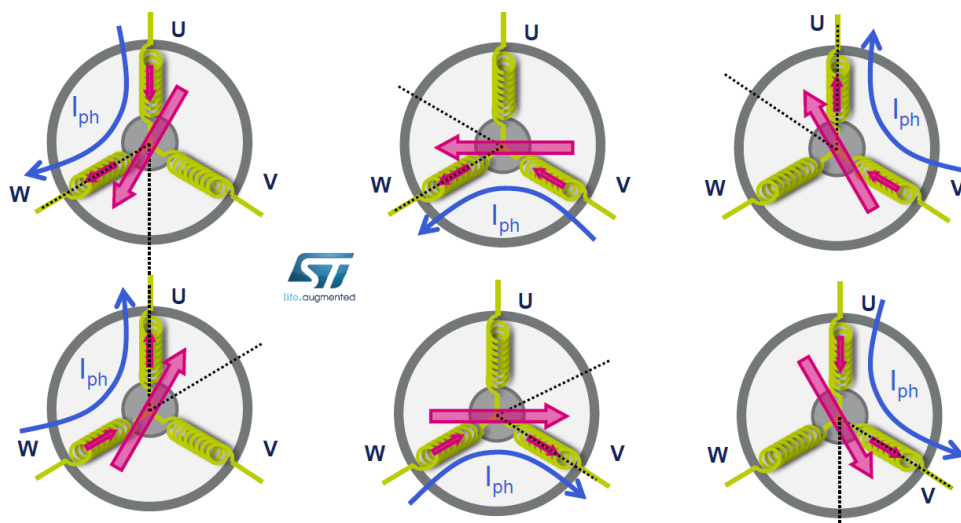
Pokud použijeme níže popsané šesti-krokové řízení, bude vždy jedna fáze nenapájená a budeme na ní moci měřit back-EMF a to použít pro řízení v uzavřené smyčce.

Electrical model of a 3-ph BLDC motor



Obr. 9.18 Elektrický model BLDC motoru

V rámci LPE se podíváme na nejjednodušší použitelné řízení BLDC motoru, které probíhá v šesti krocích, dle Obr. 9.19 a podle toho se i jmenuje (six-step). Proud prochází vždy dvěma fázemi a třetí zůstává volná pro snímání back-EMF.

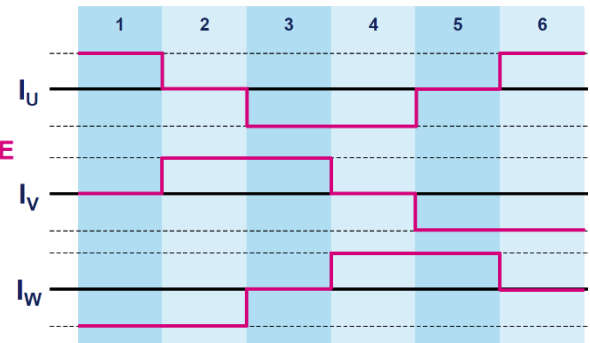
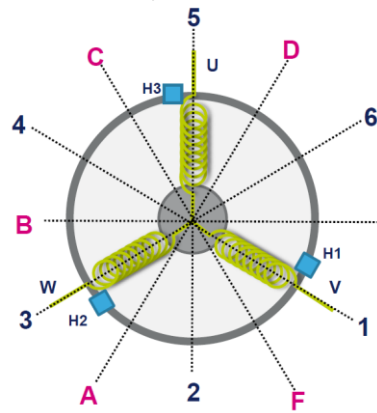


Obr. 9.19 Orientace proudu statorem a odpovídající magnetické pole

Pro řízení motoru tedy potřebujeme nastavit na jednotlivé fáze takové napětí, aby proud procházel požadovaným směrem. To je znázorněno na Obr. 9.20. Potřebujeme tedy ideálně 3 poloviční H-mosty, které budeme z mikrokontroléru řídit tak, abychom docílili průběhů dle Obr. 9.20. Přičemž pokud budeme chtít motor roztočit, bude potřeba postupně snižovat periodu celého cyklu. Začneme na stovkách ms pro každý krok a můžeme zrychlit teoreticky až na jednotky ms. Zrychlování se musí provést plynule, aby rotor (který má nějaký moment setrvačnosti) stíhal námi generované magnetické pole následovat. Frekvence potřebná pro dosažení určitých otáček za minutu závisí na konstrukci motoru - počtu pólů. Zjednodušeně, čím více pólů tím více elektrických cyklů musí proběhnout, aby se motor otočil o jednu celou mechanickou otáčku.

Rotor position	Stator position	Current
1	A	$U \rightarrow W$
2	B	$V \rightarrow W$
3	C	$V \rightarrow U$
4	D	$W \rightarrow U$
5	E	$W \rightarrow V$
6	F	$U \rightarrow V$

NOTE: Clockwise rotation

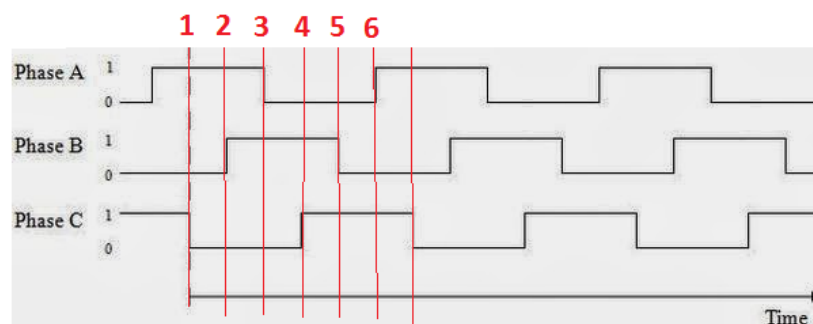


Obr. 9.20 Proudý statorem pro 6-step řízení BLDC motoru

9.5 Pomocí integrovaného tranzistorového pole, motor driverů L293D nebo diskretních tranzistorů připojte k MCU třífázový BLDC motor z HDD. Měřením odporu vinutí zjistěte zapojení vývodů motoru. Generujte potřebné řídicí průběhy a roztočte jej.

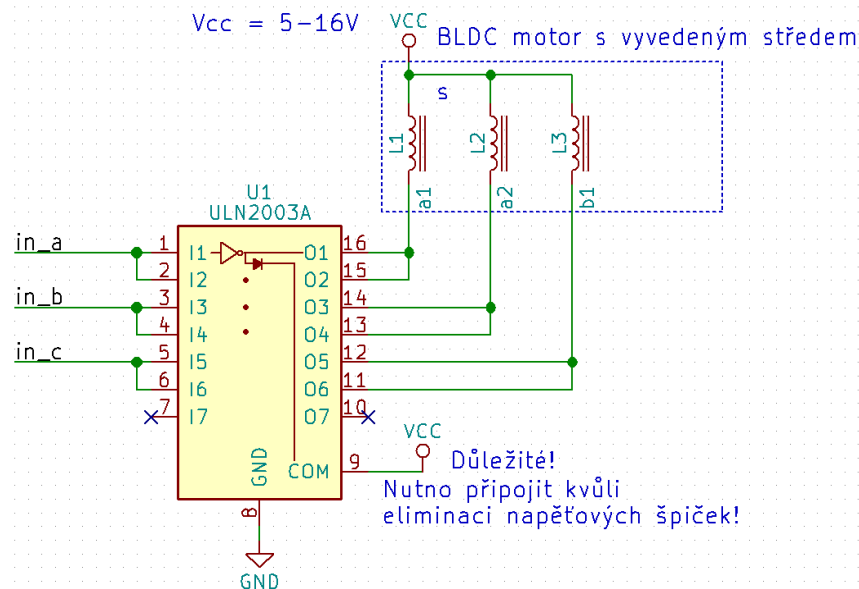
V rámci LPE máte v zásadě tři možnosti jak se pokusit BLDC motor zprovoznit - roztočit.

- 1) Pokud bude mít motor vyvedený střed vinutí (není k dispozici u všech motorů) můžeme motor zkusit řídit v podstatě jako unipolární krokový motor (viz výše). Tedy střed vinutí připojíme na napájecí napětí a přes tranzistory budeme uzemňovat jednotlivé fáze. Do MCU naprogramujeme algoritmus, který zajistí spínání tranzistorů dle Obr. 9.21, přičemž budeme postupně zvyšovat rychlost spínání a tím průchod celým cyklem, tak jak se budou zvyšovat otáčky motor. Motor lze takto roztočit, ale nemá žádnou „sílu“ (lze ho zastavit i letmým dotykem prstu) a roztočení není příliš spolehlivé (daň za jednoduchost).



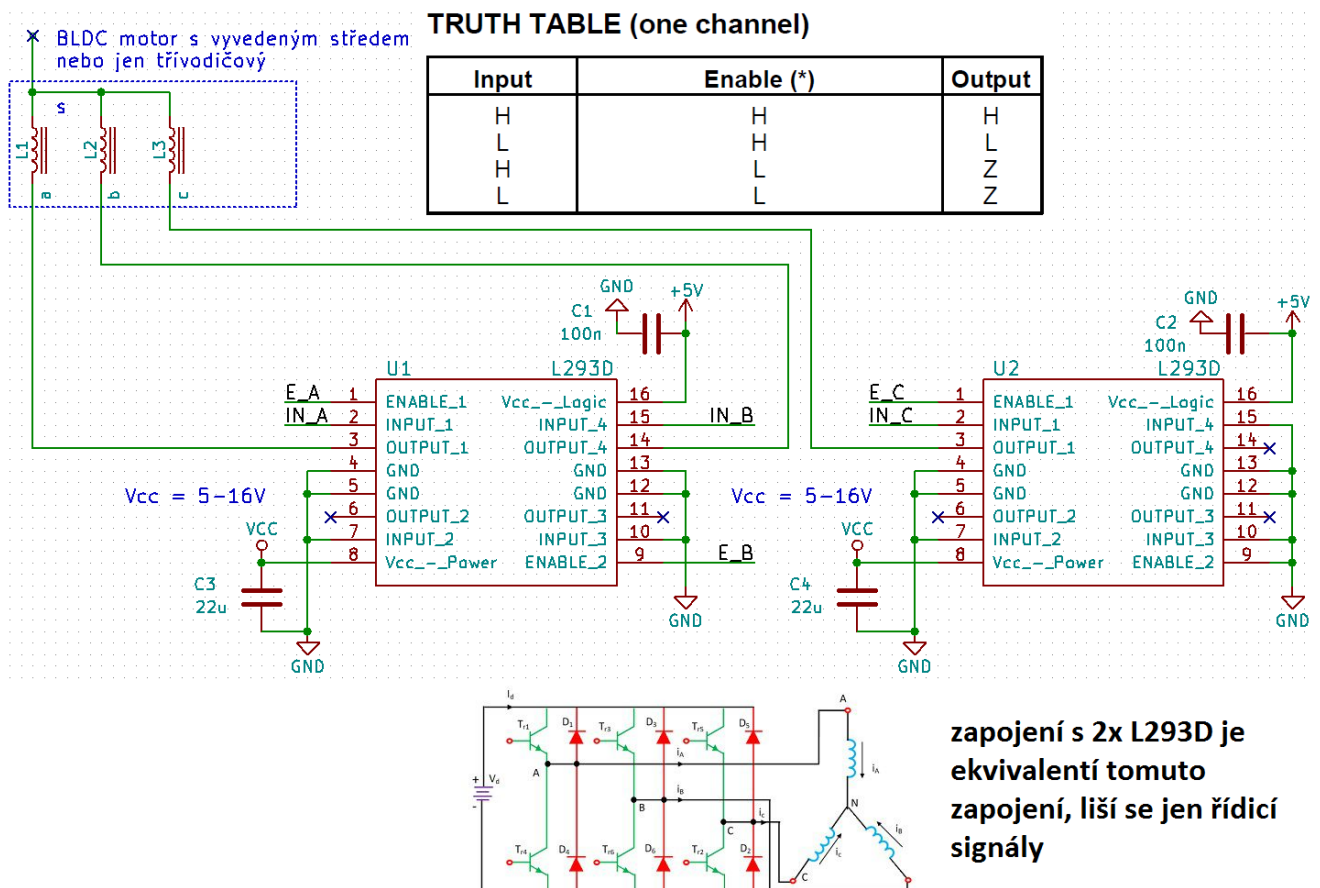
Obr. 9.21 Průběh proudů vinutím BLDC motoru pro nejjednodušší řízení

Důležitá poznámka - odpory vinutí BLDC motoru bývají velmi malé - jednotky Ohm, je tedy vhodné použít pro řízení PWM s vhodnou frekvencí (500Hz-5kHz ?) a střídou (20-80% ?), abychom omezili proud, který by jinak byl pro nízké otáčky enormní. Nebo dát do přívodu Vcc k motoru vhodný výkonový rezistor, třeba 10 Ohm, který snese proud 1-2A. Na napájení je třeba použít vhodný napájecí zdroj (ideálně s nastavitelným proudovým omezením), z 5V USB to fungovat nebude.



Obr. 9.22 Příklad elektrického zapojení

- 2) Řízení s využitím tří polomostů. Využijeme dva integrované obvody L293D. Každý tento obvod obsahuje 4 kompletní polomosty, ale vždy dva a dva mají společný řídicí vstup ENABLE. Potřebujeme tedy dva obvody, abychom mohli každý most individuálně i vypnout (ENABLE=0).



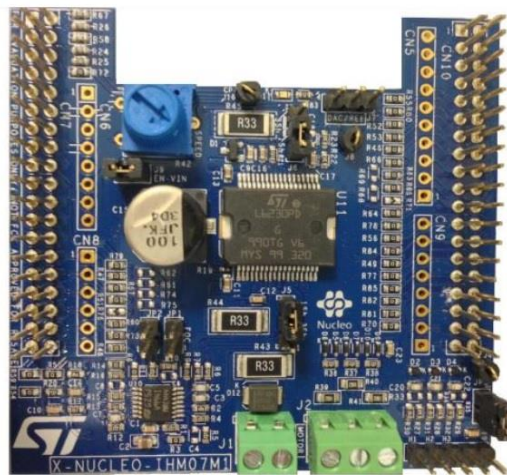
Obr. 9.23 Řízení BLDC motorů (bez zpětné vazby) pomocí dvou obvodů L293D

Potřebujeme tedy šest výstupních pinů* mikrokontroléru naprogramovat tak, aby jimi řízené polomosty, generovaly průběhy proudu dle Obr. 8.20. Budeme uvažovat, že fáze A = U, B = V a C = W. Čili například pro první krok ze šesti musíme na E_A a E_C přivést log.1 a na E_B log.0. A dále pak na IN_A log.1 a na IN_C log.0. Co přivedeme na IN_B je jedno, jelikož výstup bude ve vysoké impedanci (dolní ani horní tranzistor nebude sepnutý). Pro další kroky postupujeme dle Obr. 9.20.

*z toho budou ideálně 3 PWM výstupy (E_A, E_B, E_C), abychom dokázali omezit proud tekoucí vinutím (použijeme kmitočty 500-5000 Hz a střídu 20-80%).

Opět je třeba postupně plynule zkracovat prodlevu mezi jednotlivými kroky, aby rotor „stíhal“ následovat statorem generované magnetické pole. Zrychlení je třeba nastavit experimentálně, dle použitého motoru, napájecího napětí a maximálního proudu.

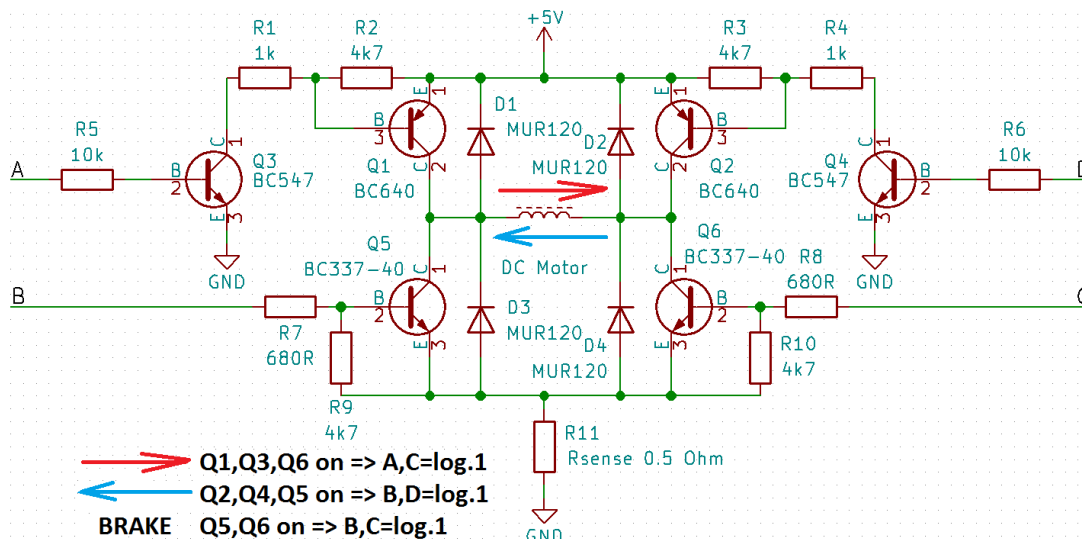
- 3) Použijete kit od firmy ST Microelectronics (X-NUCLEO-IHM07M1), který obsahuje obvod L6230 (3 polomosty) a další součástky. Ve spojení s Nucleo kitem s procesory STM32 je možné řídit bezsenzorové i senzory osazené BLDC motory. Je k dispozici projekt pro různá vývojová prostředí (např. SW4STM32, CubeIDE), který má základní funkcionality naprogramované. Je třeba naladit konstanty závislé na připojeném motoru a napájecím napětí...



Obr. 9.24 Vývojový kit STM - X-NUCLEO-IHM07M1 pro řízení BLDC motorů

Jeden tento kit je pro případného zájemce k dispozici na vyžádání v laboratoři.

9.6 Sestavte z tranzistorů plný H-můstek (4x NPN, 2x PNP) a demonstруйте řízení stejnosměrného komutátorového motoru oběma směry pro několik různých rychlostí. +4-6 bodů dle složitosti, provedení a funkčnosti



Obr. 9.25 Návrh zapojení diskrétního plného můstku pro řízení stejnosměrných komutátorových motorů

Řízení stejnosměrného motoru pomocí H-mostu postaveného z diskrétních součástek. Q3 a Q4 umožňují řídit Q1 a Q2 z výstupních pinů mikroprocesoru s úrovněmi 0-3.3 V.

POZOR - pokud zapnete zároveň Q1 a Q5 nebo Q2 a Q6, budou se dít hrozné věci... zkratujete napájení, což celkem jistě povede k destrukci některých komponent... Při přepínání směru nebo aktivním brzdění je nutné nejprve vypnout jeden směr proudu, počkat (~100 μ s) a pak teprve zapnout druhý směr proudu.

9.7 Signál ze senzoru otáček zpracujte v MCU a pokuste se naprogramovat P (PID) regulátor na nastavenou rychlost, který ji bude udržovat změnou střidy i při proměnné zátěži (brzdění rukou).

Zde je trochu problematické snímání otáček motoru – poskytuje relativně málo pulzů na otáčku a tedy i jednotku času. Výhodnější by bylo umístění senzoru otáčení přímo na hřídel motoru a ne až za převodovku s relativně vysokým převodovým poměrem. PID regulátor – viz předměty Roboti (sledování černé čáry) a Automatické řízení.

Literatura:

[1] AN235 Application note Stepper motor driving:

http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/57/c8/7c/c1/0d/91/46/89/CD00003774.pdf/files/CD00003774.pdf/jcr:content/translations/en.CD00003774.pdf

[2] AN468 Application note: Stepper- motor performance konstant – current chopper drive UPS

http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/94/58/6b/a2/35/20/41/ff/CD00003754.pdf/files/CD00003754.pdf/jcr:content/translations/en.CD00003754.pdf

[3] AN460 Application note: Stepper motor driver considerations common problems and solutions

http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/9d/a1/02/00/8a/6c/43/1e/CD00003771.pdf/files/CD00003771.pdf/jcr:content/translations/en.CD00003771.pdf

[4] ST Microelectronics - "en.introduction_to_electric_motors_pres.pdf"

http://www.st.com/content/ccc/resource/sales_and_marketing/presentation/application_presentation/group0/23/a1/94/a3/39/cf/4c/37/introduction_to_electric_motors_pres.pdf/files/introduction_to_electric_motors_pres.pdf/jcr:content/translations/en.introduction_to_electric_motors_pres.pdf